08 火山と火成岩

① 火山の活動と火山噴出物

① マグマ・溶岩・噴火・火山噴出物

- **マグマ**＝地下で岩石が高温でとけてどろどろになったもの（**見えない**）
- **溶岩**＝マグマが**地表**に流れ出たもの（**見える**）。固まった岩石も溶岩とよぶ
- **噴火**＝地下のマグマが地表にふき出すこと
- **火山噴出物**＝噴火でふき出される物すべて

溶岩・**火山ガス**（主成分は**水蒸気**）・火山灰・火山れき・火山弾・ 軽石

- **火砕流**＝高温の火山灰・ガス・岩石が斜面を**高速で流れ下る**現象



マグマだまり→**火口**から噴出

② 鉱物と火成岩 ―マグマが冷えて固まった結晶と岩石―

② 無色鉱物と有色鉱物

- **鉱物**＝マグマが冷えてできる**結晶**（つぶ）
- **無色鉱物**＝白っぽい鉱物 →**石英**・ **長石**の２つだけ
- **有色鉱物**＝色のついた鉱物 → 次の５つ

黒雲母・ 角閃石・ 輝石・カンラン石・磁鉄鉱

- 無色鉱物が多い岩石ほど**白っぽく**、有色鉱物が多い岩石ほど**黒っぽい**
- 観察：火山灰を水で洗い**双眼実体顕微鏡**で見る



③ 鉱物の色と形（赤字＝有色鉱物）

鉱物名	色・形のとくちょう
石英	無色・白。不規則に割れる
長石	白。決まった方向に割れる
黒雲母	黒。うすくはがれる
角閃石	濃い緑～黒。細長い柱状
輝石	緑～かっ色。短い柱状
カンラン石	黄緑。丸みのある粒
磁鉄鉱	黒。磁石につく

④ 火成岩のつくり（冷え方で２種類）

火山岩
地表や地表近くで**急に冷える**
→ **斑状組織**：大きな**斑晶**と小さな**石基**

深成岩
地下深くで**ゆっくり**冷える
→ **等粒状組織**：同じ大きさの結晶が並ぶ

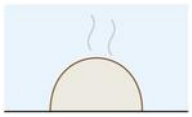
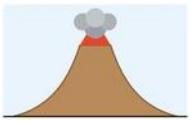


⑤ 火成岩の分類

色	白っぽい	中間	黒っぽい
無色鉱物	多い	→	少ない
ねばりけ	強い	→	弱い
火山岩	流紋岩（りゅうもんがん）	安山岩（あんざんがん）	玄武岩（げんぶがん）
深成岩	花こう岩（かこうがん）	閃緑岩（せんりょくがん）	はんれい岩（はんれいがん）

覚え方 新幹線は（深・花・閃・斑）
かりあげ（火・流・安・玄）

⑥ マグマのねばりけと火山の形 ―ねばりけが強いほど盛り上がり、爆発的な噴火―

火山の形	 溶岩ドーム（ようがんドーム） ドーム状	 成層火山（せいそうかざん） 円すい形	 盾状火山（たてじょうかざん） 傾斜がゆるやか
ねばりけ	強い→流れにくい	中間	弱い→流れやすい
噴火のようす	**爆発的・激しい**	やや激しい	**おだやか（溶岩が流れる）**
溶岩の色	白っぽい	中間（灰色）	黒っぽい
火山の例	昭和新山・有珠山・雲仙普賢岳（平成新山）	桜島・浅間山・富士山	マウナロア・キラウエア・伊豆大島（三原山）

ここで差がつく
・**急に**冷える→**火山岩（斑状組織）** ／ **ゆっくり**冷える→**深成岩（等粒状組織）**
・ねばりけ**強い**→白っぽい・盛り上がる・爆発的 ／ **弱い**→黒っぽい・ゆるやか・おだやか

08 地震

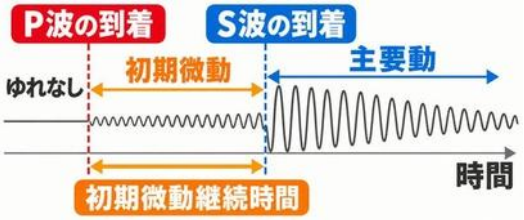
① 地震のゆれとその伝わり方

1 震源と震央

- **震源**＝地震が発生した**地下**の場所
- **震央**＝震源の**真上**の地表の点
- ゆれは震央を中心に**同心円状**に広がる
- 震源に近いほど早く大きくゆれる

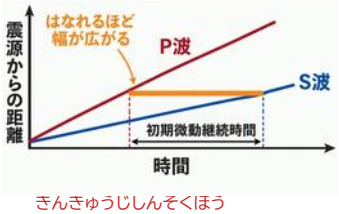


2 2つのゆれと2つの波



- **初期微動**＝はじめの小さなゆれ → **P 波**（速い）
- **主要動**＝あとの大きなゆれ → **S 波**（おそい）
- **初期微動継続時間**＝ P 波と S 波の到着時刻の差

3 ゆれの伝わり方と緊急地震速報



- P 波・S 波は**一定の速さ**で伝わる
- **初期微動継続時間**は震源からの**距離に比例**（距離 2 倍→時間も 2 倍）

緊急地震速報：①各地の地震計が **P 波**を検知 → ②震源と規模をすぐ計算 → ③ **S 波が来る前**に速報

4 震度とマグニチュード（M）

	震度	マグニチュード
表すもの	その場所のゆれ	地震の規模
場所で	変わる	変わらない
大きさ	0 ～ 7 の 10 段階（5・6 は弱と強）	M1 大きいと エネルギー約 32 倍

- 震度は**観測した場所によってちがう**（震源に近い・浅いほど大きい）
- M は**どこで測っても同じ**（M2 大きいと約 1000 倍）

② 地震による災害と土地の変化

5 地震による災害



- **液状化現象**＝ゆれで地面が液体のようになり、砂や水がふき出す
- **津波**＝海底の地震で海水が持ち上がり、陸におしよせる
- ほかに土砂くずれ・建物の倒壊・火災

6 地震による土地の変化



- **隆起**＝土地が**盛り上がる**
- **沈降**＝土地が**下がる**
- **海岸段丘**＝隆起をくり返し階段状になった海岸
- **断層**＝大きな力で地層や岩盤が**ずれた**もの
- **活断層**＝過去に動き、**今後も動く可能性**がある断層
- **不整合**＝地層の重なりが途切れた面（堆積→隆起→侵食 → 沈降→再び堆積）

7 日本付近のプレートと地震の起こり方 —海溝型と内陸型—



- **プレート**＝地球の表面をおおう岩盤。年に数 cm 動く

大陸プレート①北アメリカ ②ユーラシア
海洋プレート③太平洋 ④フィリピン海

- **海溝**＝海底の深い谷（例：日本海溝）
- **南海トラフ**＝海溝より浅い海底の溝
- **海嶺**＝海底の山脈。プレートが生まれる

海溝型地震の起こり方
① **海洋プレート**が**大陸プレート**の下へ沈む
② 大陸プレートに**ひずみ**（力）がたまる
③ **元にもどる反動**で地震（津波も起こる）

内陸型地震＝陸の**活断層**がずれて起こる。震源が浅い（直下型）

ここで差がつく

- 初期微動＝ P 波、主要動＝ S 波 ・初期微動継続時間は**震源からの距離に比例**
- 震度＝その場所のゆれ ・ M ＝地震の規模 ・海溝型＝プレートの沈みこみ、内陸型＝活断層のずれ
- **大陸プレート＝北アメリカプレート＋ユーラシアプレート**
- **海洋プレート＝太平洋プレート＋フィリピン海プレート**

補強

地震の計算

公式 → 4つの計算パターン → グラフ → ミス防止

❶ まず確認：使う公式と例題のデータ

❶ 使う公式はこれだけ

速さ ＝ 距離 ÷ 時間

距離 ＝ 速さ × 時間 ／ 時間 ＝ 距離 ÷ 速さ

初期微動継続時間 ＝ S波の到着 − P波の到着

地震発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間

※「かかった時間」は 距離 ÷ 速さ で求める

※ **初期微動継続時間は震源からの距離に比例**する

❷ 例題で使う地震のデータ

	距離	P波の到着	S波の到着
A	60km	10時5分20秒	10時5分30秒
B	120km	10時5分30秒	10時5分50秒

この1つのデータで①〜④を解きます（距離＝震源からの距離）

- **距離の差**　120 − 60 ＝ **60 km**
- **時刻の差**　P波 **10秒**／S波 **20秒**

→ まず表に**「差」**を書きこむのがコツ

❷ 4つの計算パターン（例題で解き方をつかむ）

❶ P波・S波の速さ

例題 A地点とB地点の到着時刻から、P波の速さを求めよ。

STEP1 **距離の差**　120 − 60 ＝ 60 km
STEP2 **時刻の差**　30秒 − 20秒 ＝ 10秒
STEP3 速さ ＝ 60 ÷ 10 ＝ 6（km/s）

答え **6 km/s**（S波は 60 ÷ 20 ＝ 3 km/s）

▸ 2地点の「差」どうしで計算するのがコツ

❷ 地震発生時刻

例題 この地震が発生した時刻を求めよ。（P波の速さは 6 km/s）

STEP1 かかった時間 ＝ 60 ÷ 6 ＝ 10秒
STEP2 発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間
STEP3 10時5分20秒 − 10秒

答え **10時5分10秒**

▸ B地点で計算しても同じ時刻 → 検算に使える

❸ 初期微動継続時間

例題 震源から180 kmの地点の初期微動継続時間を求めよ。

STEP1 P波の到着　180 ÷ 6 ＝ 30秒
STEP2 S波の到着　180 ÷ 3 ＝ 60秒
STEP3 差をとる　60 − 30 ＝ 30秒

答え **30 秒**

▸ 先にP波・S波それぞれの時間を出す

❹ 比例式

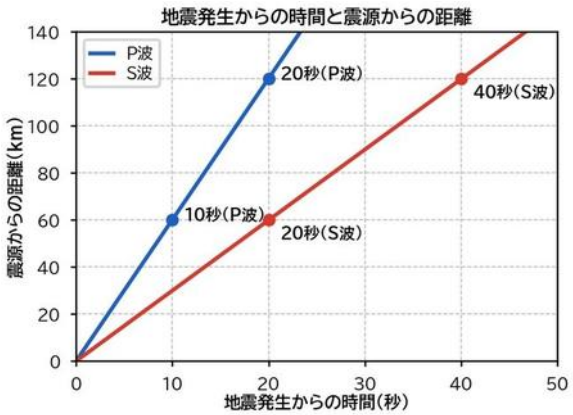
例題 初期微動継続時間が15秒の地点は、震源から何kmはなれているか。

STEP1 A地点は 60 km で 10秒（比例）
STEP2 距離：継続時間 → 60 : 10 ＝ x : 15
STEP3 10x ＝ 60 × 15　　x ＝ 90

答え **90 km**

▸ 左右で「距離：時間」の順をそろえる

❺ グラフ ―4パターンが1枚で見える―



- 縦軸が距離・横軸が時間のグラフでは、**かたむきが急なほど速い**＝P波（軸が逆なら逆になるので必ず軸を確認）
- P波とS波の**横のはば**＝初期微動継続時間

❻ 解くときのコツとミス防止

- 時間は**「秒」**にそろえてから引き算する。1分＝60秒
- 速さは**「距離の差」÷「時刻の差」**（①）
- 発生時刻は**どの地点で計算しても同じ**（②）→ 2地点で計算すれば検算になる
- 初期微動継続時間は**距離に比例**（③④）
- **単位**を必ず書く（km・km/s・秒・時刻）
- **「何秒後」**と**「何時何分何秒」**を区別する
- 分をまたぐ引き算：10時5分10秒の40秒前は、**10時4分70秒**（60秒＋10秒）として 70−40 ＝ 30 → 10時4分30秒

ここで差がつく

・速さは「距離の差 ÷ 時刻の差」→ 地震発生時刻がわからなくても求められる
・初期微動継続時間は震源からの距離に比例 → 比例式1本で解ける

補強

地震（じしん）の計算　問題

1 つのデータで (1) ～ (6) を順に解く

❶ 問題(ある地震の P 波・S 波の到着時刻)

❶ 地震のデータ

	距離	P 波の到着	S 波の到着
A	40km	9 時 24 分 13 秒	9 時 24 分 18 秒
B	120km	9 時 24 分 23 秒	9 時 24 分 38 秒

表の数字に、まず **2 つの印**をつけよう → これで全部解ける

① **距離の差**　120 − 40 ＝ **80 km**
② **時刻の差**　P 波 **10 秒**／S 波 **20 秒**

❷ 次の問いに答えなさい

(1)　P 波の速さは何 km/s か。
(2)　S 波の速さは何 km/s か。
(3)　この地震が発生した時刻は何時何分何秒か。
(4)　A 地点・B 地点の初期微動継続時間は何秒か。
(5)　初期微動継続時間が 9 秒の地点は、震源から何 km はなれているか。
(6)　震源から 200km の地点に S 波が着くのは何時何分何秒か。

❷ 解答と解き方(手順を追って求める)

❶ (1)(2) P 波・S 波の速さ

STEP1 **距離の差**　120 − 40 ＝ 80 km
STEP2 **P 波の時刻の差**　23 − 13 ＝ 10 秒
STEP3 P 波　80 ÷ 10 ＝ 8 (km/s)
STEP4 S 波　時刻の差 20 秒　80 ÷ 20 ＝ 4

答え　**P 波 8 km/s ／ S 波 4 km/s**

▸ 距離の差 ÷ 時刻の差。発生時刻は使わない

❷ (3) 地震が発生した時刻

STEP1 A 地点までの P 波の時間　40÷8 ＝ 5 秒
STEP2 発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間
STEP3 9 時 24 分 13 秒 − 5 秒
STEP4 **検算**　B 地点　23 − 15 ＝ 8　で同じ

答え　**9 時 24 分 08 秒**

▸ どちらの地点でも同じになるか確かめる

❸ (4) 初期微動継続時間

STEP1 A 地点　18 秒 − 13 秒 ＝ 5 秒
STEP2 B 地点　38 秒 − 23 秒 ＝ 15 秒
STEP3 式でも可　40÷4 − 40÷8 ＝ 5

答え　**A 地点 5 秒 ／ B 地点 15 秒**

▸ 距離が 3 倍なので継続時間も 3 倍

❹ (5) 比例式で距離を求める

STEP1 初期微動継続時間は**距離に比例**
STEP2 A 地点は 40 km で 5 秒
STEP3 距離:継続時間 → 40 : 5 ＝ x : 9
STEP4 5x ＝ 40 × 9 ＝ 360　　x ＝ 72

答え　**72 km**

▸「40÷5 = 8 」→ 8×9 = 72 と考えてもよい

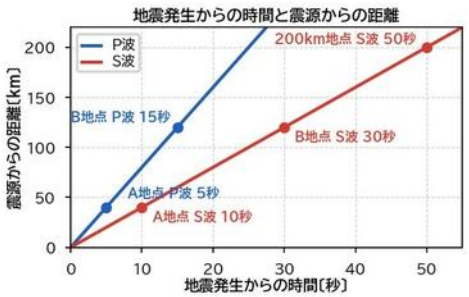
❺ (6) S 波が到着する時刻

STEP1 S 波の時間　200 ÷ 4 ＝ 50 秒
STEP2 到着時刻 ＝ 発生時刻 ＋ かかった時間
STEP3 9 時 24 分 08 秒 ＋ 50 秒
STEP4 8 ＋ 50 ＝ 58 → 9 時 24 分 58 秒

答え　**9 時 24 分 58 秒**

▸ 60 秒をこえたら「分」にくり上げる

❻ グラフで確認



● 横軸＝時間、縦軸＝距離 → **直線**になる
● **2 本の線の横のはば**＝初期微動継続時間

❼ 答え合わせチェック(まちがえたら、ここへ戻る)

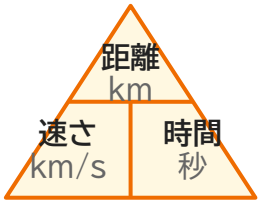
問	計算パターン	使う考え方	よくあるミス
(1)(2)	① 速さ	距離の差 ÷ 時刻の差	差を使わず 1 地点で計算する
(3)	② 地震発生時刻	到着時刻 − かかった時間	たし算にしてしまう
(4)	③ 初期微動継続時間	S 波の到着 − P 波の到着	秒の位だけ見て計算する
(5)	④ 比例式	距離:継続時間 をそろえる	左右で順番が逆になる
(6)	② の応用	発生時刻 ＋ かかった時間	60 秒のくり上げ忘れ

ここで差がつく
・最初にやることは 2 つだけ →「距離の差」と「時刻の差」に印をつける
・答えの形(km ／ km/s ／秒／何時何分何秒)を、問題文で確認してから書く

応用 地震の計算 ① 公式・比例・時刻・表

表・時刻・グラフが出ても、整理すれば解ける

0 まず公式を確認 この 2 枚で使う式はこの 4 つだけ。迷ったらここへ戻る



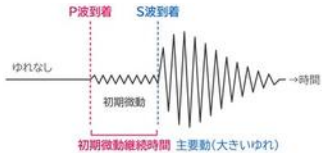
みはじ(かくして読む)

① 速さ $=\frac{\text{距離}}{\text{時間}}$　時間 $=\frac{\text{距離}}{\text{速さ}}$　距離 = 速さ × 時間

② **初期微動継続時間 = S 波到着時刻 − P 波到着時刻**
「あとに来た波」−「先に来た波」。P 波が先、S 波があと

③ **地震発生時刻 = P 波到着時刻 − P 波が伝わる時間**

④ **初期微動継続時間 は 震源距離 に比例**(距離 2 倍で 2 倍)



P 波＝初期微動(先)
S 波＝主要動(あと)

① パターン① 初期微動継続時間と震源距離(比例)

例題 震源距離 40 km の A 地点で、初期微動継続時間は 5 秒だった。
(1) 震源距離 120 km の B 地点では何秒？
(2) 継続時間が 20 秒の C 地点は何 km ？

最初の一手 同じ地震で「継続時間」と「震源距離」の 2 つが出た → **比例！**「40 km で 5 秒」を基準に比の式を作る。

(1) 比の式 40 : 5 = 120 : x (距離:時間の順)
内側どうし・外側どうしをかける
5×120 = 40×x → 600 = 40x

$x = \frac{600}{40} = 15$ → **答え 15 秒**

(2) 比の式 40 : 5 = y : 20 → 5×y = 40×20 → 5y = 800

$y = \frac{800}{5} = 160$ → **答え 160 km**

② パターン② 地震発生時刻を求める(時刻計算・60 秒またぎ)

例題 震源距離 96 km の地点に P 波が 14 時 32 分 48 秒に到着した。P 波の速さ 6 km/s 、S 波の速さ 3 km/s 。
(1) 地震が発生した時刻は？
(2) この地点に S 波が到着した時刻は？

最初の一手 「時刻」を聞かれたら、まず**波が伝わる時間**(距離 ÷ 速さ)を出す。発生時刻は到着時刻から**引く**、到着時刻は発生時刻に**足す**。

60 秒またぎのコツ 秒が 60 以上 → 60 を引いて分に＋1 。引けないときは 33 分 04 秒 → 32 分 64 秒 に直す。

(1) P 波が伝わる時間 $=\frac{96}{6}=16$ (秒)
発生時刻 = 14 時 32 分 48 秒 − 16 秒
= **14 時 32 分 32 秒**

(2) S 波が伝わる時間 $=\frac{96}{3}=32$ (秒)
S 波到着 = 発生時刻 + 32 秒
= 14 時 32 分 32 秒 + 32 秒
秒は 32 + 32 = 64 → 60 秒を 1 分にくり上げて
= **14 時 33 分 04 秒**

③ パターン③ 表の読み取り 2 地点の「差」から速さ → 発生時刻

地点	震源距離	P 波到着時刻	S 波到着時刻
A	60 km	10 時 15 分 10 秒	10 時 15 分 20 秒
B	150 km	10 時 15 分 25 秒	10 時 15 分 50 秒

例題 (1) P 波の速さ (2) S 波の速さ (3) 地震発生時刻 (4) A 地点の初期微動継続時間 を求めなさい。

最初の一手 速さを出したいが**発生時刻がわからない** → 1 地点では伝わった時間が出せない → **2 地点の 距離の差 ÷ 時刻の差**(差をとると発生時刻が消える)

(1) 距離の差 90 km 、P 波の時刻の差 15 秒
P 波の速さ $=\frac{90}{15}=6$ → **答え 6 km/s**

(2) S 波の時刻の差 30 秒(距離の差は同じ)
S 波の速さ $=\frac{90}{30}=3$ → **答え 3 km/s**

(3) A まで P 波が伝わる時間 $=\frac{60}{6}=10$ 秒
発生時刻 = 10 時 15 分 10 秒 − 10 秒 =
10 時 15 分 00 秒

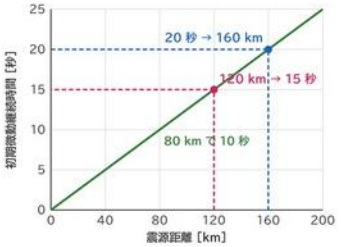
(4) S 波 − P 波 = 20 秒 − 10 秒 = **10 秒**

ここで差がつく
・初期微動継続時間は **S 波到着 − P 波到着**。逆に引くとマイナスになる → 必ず「あと」−「先」
・発生時刻は **引く**、到着時刻は **足す**。60 秒をこえたら分にくり上げ、足りなければ分から借りる

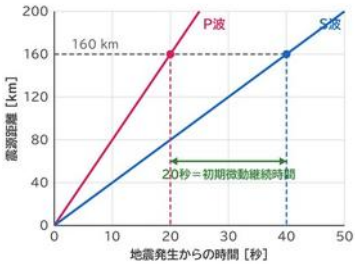
応用 地震の計算 ② グラフ・複数地点・複合

入試型は「前の答えを次の問いで使う」

④ パターン④ グラフの読み取り まず「横軸・縦軸が何か」を見る



震源距離と継続時間
原点を通る直線→**比例**
① 横軸で 120 km を見る
② 上へ→直線に当たる
③ 左へ→ 15 秒と読む
逆: 20 秒→ 160 km



発生からの時間と距離
直線の**傾き＝速さ**
P 波: 200 km を 25 秒
S 波: 200 km を 50 秒
2 本の横の差＝継続時間
160 km では 20 秒

P 波の速さ ＝ $\frac{200}{25}$ ＝ 8 km/s　　S 波の速さ ＝ $\frac{200}{50}$ ＝ 4 km/s　継続時間 ＝ 40−20 ＝ 20 秒

傾きから分かること 左: 80 km で 10 秒 → **8 km 遠くなるごとに 1 秒 長くなる**(200 km なら 25 秒)。
右:**傾き＝速さ** は横軸「時間」・縦軸「距離」のときだけ。**左のグラフの傾きは速さではない。**

⑤ パターン⑤ 複数地点のデータを比べる まず各地点の継続時間を出す

地点	P 波到着時刻	S 波到着時刻	継続時間
A	9 時 20 分 08 秒	9 時 20 分 16 秒	**8 秒**
B	9 時 20 分 16 秒	9 時 20 分 32 秒	**16 秒**
C	9 時 20 分 04 秒	9 時 20 分 08 秒	**4 秒**

例題 (1) 震源に近い順に並べよ。(2) C 地点の震源距離が 24 km のとき、B 地点の震源距離は？ (3) 地震発生時刻は？

最初の一手 表に「継続時間(S−P)」の列を自分で書き足す(赤字)。**短いほど震源に近い**(P 波到着が早い順と同じ)。

(1) 4 秒＜ 8 秒＜ 16 秒 → 近い順は **C → A → B**
(2) 比例。C 4 秒 → B 16 秒 は 4 倍 → 24 km×4 ＝ **96 km**
(3) A は C の 2 倍で 48 km 。C→A の距離の差 24 km 、P 波の時刻の差 4 秒 →(左下へ)

(3) P 波 ＝ $\frac{24}{4}$ ＝ 6 km/s C まで $\frac{24}{6}$ ＝ 4 秒
発生時刻 ＝ 9 時 20 分 04 秒 − 4 秒
＝ **9 時 20 分 00 秒**

⑥ パターン⑥ 複合問題(入試型) 前の問いの答えを次の問いで使う

地点	震源距離	P 波到着時刻	S 波到着時刻
A	40 km	15 時 08 分 25 秒	15 時 08 分 30 秒
B	120 km	15 時 08 分 35 秒	15 時 08 分 50 秒
C	**ア**	15 時 08 分 40 秒	**イ**
D	**ウ**	15 時 08 分 45 秒	15 時 09 分 10 秒

問 1 A 地点の初期微動継続時間
問 2 P 波の速さ **問 3** 地震発生時刻
問 4 ア(C 地点の震源距離)
問 5 イ(C 地点の S 波到着時刻)
問 6 ウ(D 地点の震源距離)

最初の一手 空欄のない A・B から **速さ → 発生時刻** の順に出す。空欄(ア・イ・ウ)は「速さ」と「発生時刻」がそろってから。答えは別ルート(比例 or 速さ)で確かめる。

問 1 30 秒 − 25 秒 ＝ **5 秒**
問 2 A→B :距離の差 80 km 、時刻の差 10 秒
P 波の速さ ＝ $\frac{80}{10}$ ＝ **8 km/s**
問 3 A まで $\frac{40}{8}$ ＝ 5 秒
発生時刻 ＝ 15 時 08 分 25 秒 − 5 秒
＝ **15 時 08 分 20 秒**
問 4 C まで P 波は 40 秒 − 20 秒 ＝ 20 秒
ア ＝ 8×20 ＝ **160 km**
問 5 比例: 40 km で 5 秒 → 160 km は 4 倍
継続時間 ＝ 5×4 ＝ 20 秒
イ ＝ 15 時 08 分 40 秒 ＋ 20 秒
＝ 15 時 08 分 60 秒 → **15 時 09 分 00 秒**
問 6 D の継続時間 ＝ 09 分 10 秒 − 08 分 45 秒
＝ 08 分 70 秒 − 08 分 45 秒 ＝ 25 秒
40 ： 5 ＝ ウ： 25 → 5×ウ ＝ 1000
ウ ＝ $\frac{1000}{5}$ ＝ **200 km** (8×25 でも 200)

見抜き方
・「速さ」→ 発生時刻がある？ **ない → 2 地点の差 ÷ 差** ある → 距離 ÷ (到着−発生)
・「時刻」→ まず伝わる時間(距離 ÷ 速さ)。**発生時刻なら引く、到着時刻なら足す**